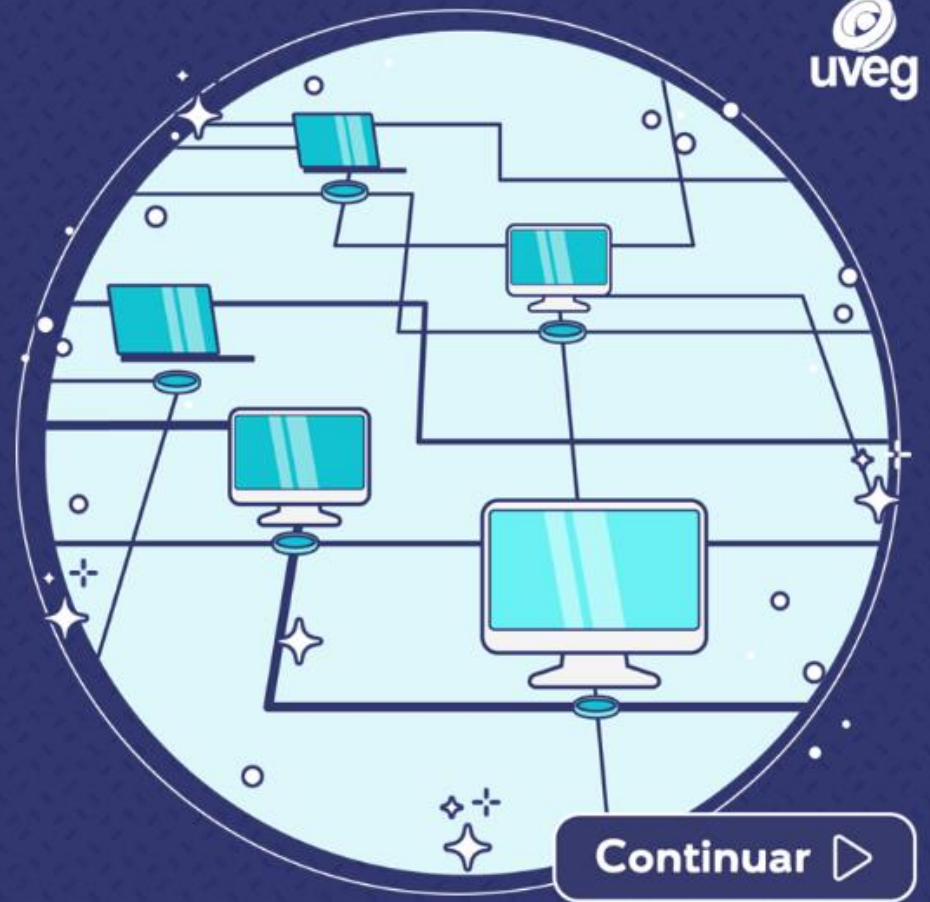


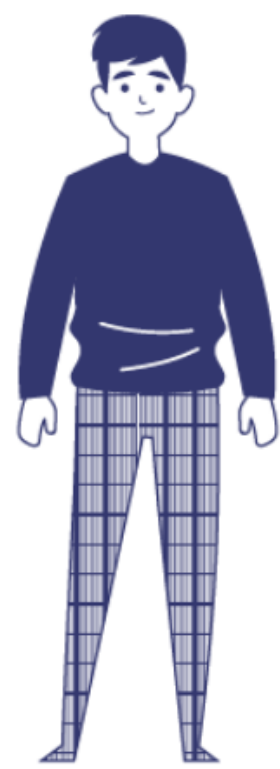
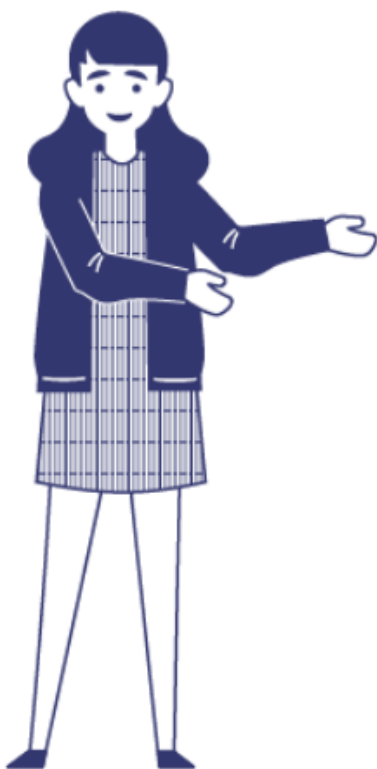
=Enrutamiento=



Contenido

Enrutamiento

- 1.1. Estático
- 1.2. Dinámico



Introducción

, las redes transmiten información gracias a un **sistema de enrutamiento**. Dentro de cada red participan dispositivos llamados **routers**, cuya función es distribuir de manera inteligente la trayectoria de la emisión y recepción de los paquetes de datos entre el conjunto de computadoras, con el objetivo de evitar colisiones entre ellos.



Concepto clave

Router (enrutador): es un dispositivo físico de red, cuyo propósito es aprender rutas por las cuales se transmiten paquetes de datos para llegar a otras redes.



Figura 1. Router empresarial



Figura 2. Router doméstico.



A este proceso inteligente de distribución de paquetes de datos se le llama enrutamiento, el cual puede ser estático o dinámico.



¿Sabías que?



- El **enrutamiento** se refiere al control del tráfico de la información dentro de una red a través de **routers**. La información emitida desde una computadora pasa por estos y al resto dispositivos conectados en la red hasta llegar a su destino de forma adecuada. Algunos de ellos son configurados para que de manera automática transmitan los datos, sin embargo, hay otros que se configuran manualmente y se les indica cómo operar.



El objetivo de una red de computadoras o dispositivos es la transmisión de datos convertidos en paquetes para ser compartidos entre el conjunto de computadoras de la misma red.

Te invito a ver el siguiente video en el que conocerás más sobre el enrutamiento y sus topologías: estática y dinámica.

Ver video



Autor: Ricardo Ruíz Martínez

Título: Enrutamiento



VIDEO

Enrutamiento estático

,recuerda que el enrutamiento estático se realiza de forma manual, introduciendo en todos los *routers* las **interfaces de red** por donde los datos deben salir para llegar a ellas.

Se pueden encontrar algunas aplicaciones del enrutamiento estático en:

- Un cibercafé
- El centro de cómputo de una escuela
- Una casa u oficina pequeña





¿Sabías que?

Una **interfaz de red** se refiere a la conexión física y utilidad de los dispositivos, computadoras o sistemas de una red.



Ventajas del enrutamiento estático:

- Realiza copias de seguridad de varias interfaces o redes en *router*.
- Se configura fácilmente.
- No se necesitan recursos adicionales.
- Es más seguro.



Desventajas del enrutamiento estático:

- Necesita configuraciones manuales para realizar cambios en la red.
- No permite una escalabilidad eficaz en topologías de red grandes.
- Requiere de un administrador para su mantenimiento.



Enrutamiento dinámico

Recuerda que el enrutamiento dinámico se realiza de forma automática, de modo que cada *router* informa a todos los demás que están conectados directamente sobre las redes que conoce.

Se pueden encontrar algunas aplicaciones del enrutamiento dinámico en:

- Servicios de internet como: Axtel, Telmex y AT&T
- Grandes empresas como: General Motors y American AXLE
- Instituciones bancarias como: Citibanamex, Bancomer y Banco Azteca



Ventajas del enrutamiento dinámico:

- Requiere menos trabajo de mantenimiento.
- Se ajusta automáticamente al cambio de topologías de red.
- No existen problemas con el crecimiento de la red.

Desventajas del enrutamiento dinámico:

- Utiliza más recursos de CPU y ancho de banda.
- Se necesitan mayores conocimientos para configurar y solucionar problemas.

Enrutamiento estático vs. enrutamiento dinámico

Es importante conocer las ventajas de un método sobre las del otro, por eso en la siguiente tabla se comparan las características del enrutamiento dinámico y el estático.

	Enrutamiento estático	Enrutamiento dinámico
Complejidad de la configuración	Permite aumentos en el sistema de la red.	Es generalmente independiente del tamaño de la red.
Cambios de topología	Se requiere intervención del administrador.	Se adapta automáticamente a los cambios de topología.
Escalamiento	Es adecuado para topologías simples.	Es adecuado para topologías simples o complejas.

Tabla 1. Enrutamiento estático vs. dinámico.



Enrutamiento estático vs. enrutamiento dinámico

	Enrutamiento estático	Enrutamiento dinámico
Seguridad	Es más seguro.	Es menos seguro.
Uso de recursos	No necesita recursos adicionales.	Utiliza CPU, memoria y ancho de banda de enlace.
Facilidad de pronóstico	Tiene siempre la misma ruta de destino.	La ruta dependerá de la topología actual.

Tabla 1. Enrutamiento estático vs. dinámico.



En la tabla anterior se observa que las rutas estáticas son útiles para redes menores. Además, una sola ruta hacia una red externa también proporciona seguridad a una ruta mayor para ciertos tipos de tráfico, o enlaces a otras redes que necesitan estar más controladas.

La mayoría de las redes utilizan una combinación de protocolos de enrutamiento dinámico y rutas estáticas; esto puede ocasionar que el *router* tenga varios caminos en una red de destino a través de rutas estáticas y las descubiertas dinámicamente.

Sin embargo, la **distancia administrativa** en una ruta estática es única, por lo tanto esta tendrá prioridad sobre todas las demás descubiertas dinámicamente.



¿Sabías que?



La **distancia administrativa** es el valor que toman los *routers* para seleccionar la mejor trayectoria cuando existen dos o más rutas para llegar a un mismo destino desde dos protocolos de ruteo diferentes, definiendo así la confiabilidad de dicho protocolo. Con base en este parámetro, da prioridad a cada uno de mayor a menor confiabilidad.



Protocolos de enrutamiento

Los protocolos se pueden clasificar en externos (EGP, por sus siglas en inglés *Exterior Gateway Protocols*) e internos (IGP, por sus siglas en inglés *Interior Gateway Protocols*). Ambos se utilizan para intercambiar información de enrutamiento entre los *routers*, y lo realizan mediante componentes como:

- La estructura de datos, que contiene tablas de enrutamiento y de reenvío.
- Los algoritmos y mensajes, que se usan para facilitar la comunicación e información de enrutamiento y determinar la mejor vía.



1 EGP *Exterior Gateway Protocols*

Los protocolos externos son aquellos que permiten enrutar entre sistemas autónomos, es decir, un grupo de *routers* que pertenece al mismo proveedor de servicios o controlados por una autoridad única.

Por ejemplo: el sistema autónomo de Telmex, el sistema autónomo de Axtel, el sistema autónomo de Telcel, etc.



2 IGP *Interior Gateway Protocols*

Los protocolos internos son aquellos que se utilizan para el enrutamiento dentro de un sistema autónomo y dentro de redes individuales.

Dentro de los protocolos internos, existen dos categorías:

- Protocolos vector distancia (*Distance-vector*)
- Protocolos estado-enlace (*Link-state*)



Protocolos vector distancia o *distance-vector*

Estos protocolos son los más básicos pero los menos utilizados, a excepción del EIGRP.

Funcionan con base en vectores, es decir, tablas de valores secuenciales que contienen la red a la que se desea ir, por donde ir o qué interfaz tomar y el costo que conlleva.



Protocolos estado-enlace

Los protocolos de estado-enlace son los que más se utilizan en el mundo, por su escalabilidad, modernidad y múltiples ventajas. Por ejemplo, incluyen la información de toda la red como si fuese un esquema completo con la información de quiénes están conectados con quién, qué interfaces utilizan, el costo entre cada interfaz y los demás detalles.



Protocolos de enrutamiento dinámico

Los objetivos de este protocolo son:

- Descubrir redes remotas dentro de una topología de red.
- Mantener la información de enrutamiento actualizada.
- Seleccionar la mejor ruta a las redes de destino.
- Brindar la funcionalidad necesaria para encontrar una nueva o mejor ruta, si la actual deja de estar disponible.



En la siguiente tabla se muestran los protocolos de enrutamiento dinámico y sus subcategorías, de acuerdo a la versión de IP.

Versión IP	IGP – Interior Gateway Protocols (Protocolos de puerta interna)				EGP – Exterior Gateway Protocols (Protocolos de puerta externa)
	Distance Vector (Vector distancia)		Link –State (Estado-enlace)		Path Vector (Vector de ruta)
IPv4	RIPv2	EIGRP	OSPFv2	IS-IS	BGP-4
IPv6	RIPng	EIGRP para IPv6	OSPFv3	IS-IS for IPv6	BGP-M4

Tabla 2. Protocolos de enrutamiento dinámico.



Cada protocolo de enrutamiento dinámico tiene sus propias características y funcionamiento.

Descarga el siguiente PDF para conocer cada uno de ellos.

Descargar PDF



OSPF (*Open Shortest Path First*)

La traducción literal del nombre de este protocolo es: **abrir primero el camino más corto**. OSPF es un protocolo jerárquico de puerta interna que se usa dentro de un sistema autónomo y utiliza un algoritmo llamado Dijkstra el cual, como lo dice el nombre del protocolo, puede determinar la ruta más corta.

La **métrica** del protocolo OSPF se mide por diversos parámetros:

- Ancho de banda
- Congestión de los enlaces
- Construcción de una base de datos estado-enlace que identifica a todos los *routers* de la zona.



Nota

El término **métrica** es utilizado en los protocolos de enrutamiento para referirse a los conteos de saltos, costos, ancho de banda y trazo. Todo está relacionado con su algoritmo, el cual le indica al protocolo qué valores necesita calcular para determinar un valor métrico o medida.

La ruta con el valor métrico más bajo resultante de este cálculo se selecciona como la mejor ruta.

Este protocolo mantiene actualizada la capacidad de enrutamiento entre los nodos de una red mediante la difusión de la topología de red y la información de estado-enlace de sus distintos nodos. Es el más escalable que existe y el más empleado a nivel mundial.

La difusión de la topología de red se realiza a través de varios tipos de paquetes:

- ① **Tipo 1. Hello:** cada *router* envía periódicamente a sus vecinos un paquete que contiene el listado de los demás vecinos reconocidos por el *router*, indicando el tipo de relación con cada uno.
- ② **Tipo 2. DBD:** este es un tipo de paquete de descripción de base de datos estado-enlace intercambiable entre dos nodos.
- ③ **Tipo 3. LSA (*Link State Advertisement*):** intercambia las modificaciones en el estado de un enlace del *router*.

RIP (*Routing Information Protocol*)

RIPng (*Routing Information Protocol new generation*)

Estos protocolos de información de enrutamiento son protocolos de **puerta de enlace interna**. Su algoritmo de enrutamiento es conocido como Bellman-Ford y está basado en el vector distancia, este tiene la funcionalidad de calcular la métrica hasta el destino basándose en el número de **saltos**. El límite máximo de saltos en RIP es de 15, y al salto 16 se considera que no es una red alcanzable.



¿Sabías que?

Al hablar de **saltos** en la configuración de redes y *routers*, se refiere a la cantidad de veces que pasan los paquetes de datos a través de un *router* a otro, cambiando de una interfaz de red a otra, hasta llegar a su destino.

Este protocolo no acepta varias cosas por lo cual, para solucionarlas, se utiliza la versión RIPv2, la cual proporciona soporte para VLSM y actualizaciones por **multicast**.

RIP utiliza dos tipos de mensaje:

- Petición: mensajes enviados por algún enrutador que se acaba de iniciar y solicita información a los *routers* vecinos.
- Respuesta: mensajes con la actualización de las tablas de enrutamiento.

Dentro de los mensajes, hay dos categorías:

- Mensajes ordinarios: estos mensajes se envían cada 30 segundos para indicar que el enlace sigue activo.
- Mensajes enviados: son los que se utilizan como respuesta a una petición.



Nota

Multicast es un tipo de dirección que se utiliza para las redes IPv6 y su función es identificar un conjunto de interfaces. Cuando un paquete de datos es enviado a una de estas direcciones, será entregado en todas y cada una de las interfaces que posean el mismo tipo de dirección y que se encuentren en operación.

BGP (*Border Gateway Protocol*)

Es conocido como protocolo de puerta de enlace fronterizo, es un enrutamiento que intercambia información con sistemas autónomos y con los *routers* externos. Es normalmente usado por los proveedores de internet. Este protocolo no utiliza métrica como RIP o OSPF basada en número de saltos o ancho de banda; sino que toma decisiones fundamentadas en políticas de red.

IGRP (*Interior Gateway Routing Protocol*)

El **protocolo de puerta de enlace interna** está patentado por CISCO y actualmente es un protocolo abierto. Este intercambia datos dentro de un sistema autónomo pero también se usa como *Exterior Gateway Protocol* y se basa en la tecnología vector distancia. Usa una métrica compuesta para determinar la ruta con base en el ancho de banda, retardo y confiabilidad. Además es un protocolo de clase, es decir, no soporta VLSM, solo redes de clase.

IS-IS (*Intermediary System to Intermediary System*)

Este protocolo de sistema intermediario es un protocolo de ISO más fácil de manipular en cuanto a la métrica, ya que se pueden configurar manualmente diferentes costos en los enlaces y el protocolo automáticamente los calculará con base en lo que el administrador indique. En otras palabras, el administrador es quien decide por dónde dirigir el paquete de información.

- ✓ Para aprender más, te sugiero revisar la siguiente información disponible en el Centro de Información Digital.



Centro de Información Digital

Autor: Alfredo Abad Domingo

Título: Unidad 6: Interconexión de equipos y redes



En resumen

El *router* es el dispositivo físico que se emplea para enrutar la transmisión de información o paquetes de datos dentro de una red, requiere necesariamente de ciertas configuraciones que le indiquen cómo llegar a su destino. Estas configuraciones dependen mucho del tamaño o topología de red, así como de la capacidad de uso de la misma; en función de ello existen diferentes protocolos de configuración.



En resumen

Hay dos formas de realizar la configuración:

- Indicando exactamente a dónde enviar los paquetes de datos al configurar manualmente el *router* con rutas estáticas (enrutamiento estático).
- El *router* de manera automática y por sí mismo, mediante protocolos de enrutamiento interno o externo (sistemas autónomos) realiza el enrutamiento de los paquetes de información (enrutamiento dinámico).

